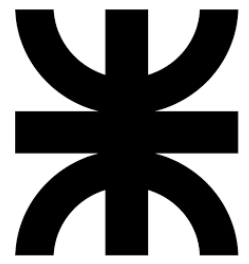




Tarea 001

Introducción a las FPGA y CPLD

- **Autor:**
 - Marcos Raúl Gatica - Leg. 402006
- **Curso:** 3R2
- **Docentes:**
 - Ing. Sergio Daniel Olmedo
 - Ing. Jorge Mercado
- **Asignatura:** Técnicas Digitales I
- **Institución:** Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional de Córdoba.



U
T
N

F
R
C

Índice

1. INTRODUCCIÓN	1
2. RESPUESTAS	1
2.1. I)	1
2.1.1. Obtener la mínima expresión booleana	1
2.2. II)	2
2.2.1. Obtener la mínima expresión booleana	2
2.3. III)	2
2.3.1. Obtener la mínima expresión booleana	3
2.4. IV)	3
2.4.1. Obtener la mínima expresión booleana	3
2.5. V)	4
2.5.1. Obtener la mínima expresión booleana	4
2.5.2. Obtener la mínima expresión booleana	5
2.6. VI)	5

1. INTRODUCCIÓN

El siguiente informe contiene la resolución de la actividad N2-1, la cual pide:

- Obtener la mínima expresión booleana.
- Simular en Falstad (o cualquier simulador).
- Describir en verilog.
- Presentar la descripción.
- Capturar imagen del RTL.
- Capturar la simulación temporal.

I. $F(x,y,z) = \sum(2,3,4,5)$

II. $F(x,y,z) = \sum(1,2,3,5,6,7)$

III. $F(x,y,z) = \sum(0,2,4,6)$

IV. $F(x,y,z) = \sum(3,4,5,6,7)$

V. $F(A,B,C,D) = \sum(3,7,11,13,14,15) \quad x = 6;2$

VI. $F(w,x,y,z) = \sum(2,3,12,13,14,15) \quad x = 6;7;10;11$

VII. $F(A,B,C,D) = \prod(1,3,5,7,13,15)$

VIII. $F(A,B,C,D) = \prod(0,1,4,6,7,8,9,13,15) \quad x = 1;$

2. RESPUESTAS

2.1. I)

$$F(x,y,z) = \sum(2,3,4,5)$$

2.1.1. Obtener la mínima expresión booleana

m	x	y	z	F(x,y,z)
0	0	0	0	
1	0	0	1	
2	0	1	0	1
3	0	1	1	1
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	
7	1	1	1	

Los "1" de la función pasan, mientras que los "0" se los niega. Es una suma de productos de las entradas.

$$F(x,y,z) = \bar{x} \cdot y \cdot \bar{z} + \bar{x} \cdot y \cdot z + x \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} + x \cdot \bar{y} \cdot z$$

Simplificación con Karnaugh:

		z	
		0	1
x	y		
	00	0	0
	01	1	1
	11	0	0
	10	1	1

- Primer bloque: (m_2 y m_3) cambia z y hay que negar x .
- Segundo bloque: (m_4 y m_5) cambia z y hay que negar y .
- La función simplificada queda:

$$F(x, y, z) = \bar{x} \cdot y + x\bar{y}$$

2.2. II)

$$F(x, y, z) = \sum(1, 2, 3, 5, 6, 7)$$

2.2.1. Obtener la mínima expresión booleana

m	x	y	z	F(x,y,z)
0	0	0	0	
1	0	0	1	1
2	0	1	0	1
3	0	1	1	1
4	1	0	0	
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

Los "1" de la función pasan, mientras que los "0" se los niega. Es una suma de productos de las entradas.

$$F(x, y, z) = \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot z + \bar{x} \cdot y \cdot \bar{z} + \bar{x} \cdot y \cdot z + x \cdot \bar{y} \cdot z + x \cdot y \cdot \bar{z} + x \cdot y \cdot z$$

Simplificación por Karnaugh:

		z	
		0	1
x	y		
	00		1
	01	1	1
	11	1	1
	10		1

- Primer bloque (m_1, m_3, m_7 y m_5) permanece constante z , el resto se sacan.
- Segundo bloque (m_2, m_3, m_6 y m_7) permanece constante y , el resto salen.
- La función simplificada queda:

$$F(x, y, z) = z + y$$

2.3. III)

$$F(x, y, z) = \sum(0, 2, 4, 6)$$

2.3.1. Obtener la mínima expresión booleana

m	x	y	z	$F(x,y,z)$
0	0	0	0	1
1	0	0	1	
2	0	1	0	1
3	0	1	1	
4	1	0	0	1
5	1	0	1	
6	1	1	0	1
7	1	1	1	

		z	
		0	1
x	y		
	00	1	
	01	1	
	11	1	
	10	1	

- En el bloque permanece constante z , por lo que se deja y hay que negarlo.
- La función simplificada queda:

$$F(x,y,z) = \bar{z}$$

2.4. IV)

$$F(x,y,z) = \sum(3,4,5,6,7)$$

2.4.1. Obtener la mínima expresión booleana

m	x	y	z	$F(x,y,z)$
0	0	0	0	
1	0	0	1	
2	0	1	0	
3	0	1	1	1
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

		z	
		0	1
x	y		
	00		
	01		1
	11	1	1
	10	1	1

- El primer bloque (m_3 y m_7), cambia x por lo que sale y permanecen y y z sin negar.
- El segundo bloque (m_3, m_7, m_4 y m_5) permanece constante x sin negar y el resto salen.
- La función simplificada queda:

$$F(x,y,z) = x + z \cdot y$$

2.5. V)

$$F(A,B,C,D) = \sum(3, 7, 11, 13, 14, 15) \quad x = 6; 2$$

2.5.1. Obtener la mínima expresión booleana

m	A	B	C	D	$F(A,B,C,D)$
0	0	0	0	0	
1	0	0	0	1	
2	0	0	1	0	x
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	
5	0	1	0	1	
6	0	1	1	0	x
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	
9	1	0	0	1	
10	1	0	1	0	
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1
15	1	1	1	1	1

		C		D	
		00	01	11	10
A	B			1	x
	01			1	x
	11		1	1	1
	10			1	

2.5.2. Obtener la mínima expresión booleana

- Primer bloque (m_3, m_2, m_7 y m_6) B y D cambian por lo que salen y hay que negar A .
- Segundo bloque (m_7, m_6, m_15 y 14) A y D cambian por lo que salen.
- Tercer bloque (m_13 y m_15) cambia C .
- Cuarto bloque (m_3, m_7, m_15 y m_11) salen A y B .
- La función simplificada queda:

$$F(A, B, C, D) = \bar{A} \cdot C + B \cdot C + A \cdot B \cdot D + C \cdot D$$

2.6. VI)

$$F(w, x, y, z) = \sum(2, 3, 12, 13, 14, 15) \quad x = 6; 7; 10; 11$$

m	w	x	y	z	$F(w, x, y, z)$
0	0	0	0	0	
1	0	0	0	1	
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	
5	0	1	0	1	
6	0	1	1	0	x
7	0	1	1	1	x
8	1	0	0	0	
9	1	0	0	1	
10	1	0	1	0	x
11	1	0	1	1	x
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1
15	1	1	1	1	1